



Día, Fecha:

13/04/2026

Hora de inicio:

17:20 - 19:00

773 - Manejo e Implementación de Archivos





FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



UNIDAD 2

Disponibilidad de la información

Manejo e implementación de archivos

Escuela de ingeniería de Ciencias y Sistemas

Facultad de Ingeniería

Universidad de San Carlos de Guatemala

AGENDA

Módulos de Infraestructura

- Dudas generales o del proyecto
- TAREA 05
- Corto

RECURSOS

- <https://youtu.be/sCR3SAVdyCc>



COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

Comprende el modelo de seguridad integral para almacenamiento de datos mediante el análisis de amenazas, controles de acceso y técnicas de respaldo para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información

Analiza soluciones de almacenamiento en entornos híbridos mediante la comparación de sus características operativas y criterios de implementación para seleccionar alternativas que respondan a necesidades de eficiencia, escalabilidad y disponibilidad.

En esta semana podemos ver reflejada la responsabilidad ya que garantizar la disponibilidad de la información no depende solo de la tecnología, sino también del compromiso de las personas y las organizaciones para prevenir fallos, proteger los datos y actuar correctamente ante incidentes.

La responsabilidad se aplica cuando se toman decisiones conscientes para asegurar que la información esté disponible para los usuarios autorizados, minimizando riesgos técnicos y económicos.

**Valor de la
semana**

RESPONSABILIDAD



Fundamentos de Disponibilidad

Definición de Disponibilidad

"Garantizar que los datos sean **accesibles y utilizables** cuando se necesitan, por quienes estén autorizados."

La disponibilidad es una inversión, no un gasto.



Elementos de la Disponibilidad



Accesibilidad

Datos disponibles en todo momento y desde cualquier ubicación autorizada.



Usabilidad

La información debe ser fácil de recuperar, interpretar y utilizar.

Elementos de la Disponibilidad



Seguridad

Solo las personas autorizadas pueden acceder a ella.



Resiliencia

Capacidad intrínseca para recuperarse ante fallas físicas o ciberataques.

| La Tríada de Seguridad (CIA)

La disponibilidad es uno de los tres pilares fundamentales de la seguridad de la información:

- **Confidencialidad:** Solo acceso autorizado.
- **Integridad:** Datos precisos y sin alteraciones.
- **Disponibilidad:** Acceso oportuno y confiable.



| Impacto Económico del Downtime

Costo estimado por minuto de inactividad en sectores críticos:



*Fuente: Gartner & IDC Research 2025.



Tecnologías de Infraestructura Física y garantizar la disponibilidad

Redundancia de Discos (RAID)

El sistema RAID (Redundant Array of Independent Disks) protege contra fallos físicos del hardware de almacenamiento.

Beneficios:

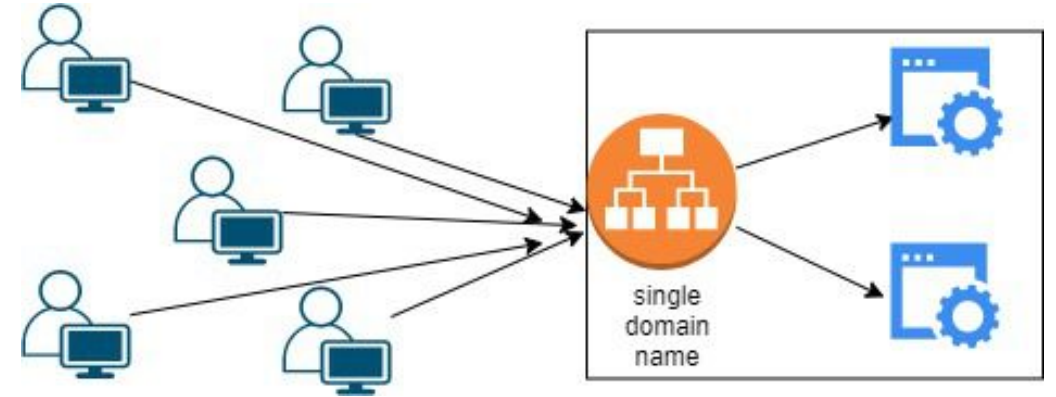
- Tolerancia a fallos de discos.
- Mejora en el rendimiento de E/S.
- Continuidad sin pérdida de datos.



Comparativa de Niveles RAID

Nivel RAID	Concepto	Tolerancia a Fallos	Uso Ideal
RAID 0	Stripping (Distribución)	Ninguna	Rendimiento puro
RAID 1	Mirroring (Espejo)	1 Disco	Sistemas Operativos
RAID 5	Paridad Distribuida	1 Disco	Servidores de archivos
RAID 10	Espejo + Distribución	2 o más Discos	Bases de datos

Balanceo de Carga



Distribución

Reparte las peticiones entre múltiples servidores para evitar la saturación.



Health Checks

Monitoreo constante. Si un servidor falla, el tráfico se redirige automáticamente.



Ejemplos

AWS ELB (Elastic Load Balancer) y Nginx como proxy inverso.

Centros de Datos Distribuidos



La redundancia geográfica es vital para la supervivencia ante desastres naturales o fallos masivos de energía.

Servidores Espejo

Réplicas exactas en tiempo real ubicadas en diferentes ciudades o continentes.

Almacenamiento en la Nube



ESCALABILIDAD

Se adapta a la demanda sin intervención manual.

redundancia geografica

Copias de datos en distintas regiones para evitar pérdidas.

Ejemplos

- AWS S3
- Google cloud storage

Estrategias de Respaldo y Recuperación

Seguros de vida para sus activos digitales.

La Regla de Oro: 3-2-1

3 Copias

Mantenga al menos tres copias de sus datos (Original + 2 backups).

2 Medios

Almacene en dos tipos de medios diferentes (Disco, Nube, Cinta).

1 Off-site

Una copia debe estar fuera del sitio físico (Nube o sitio remoto).

BACKUPS – Incrementales vs. Diferenciales

Incremental

Respalda solo lo que cambió desde el último backup de cualquier tipo.

Rápido de crear, lento de restaurar.

Diferencial

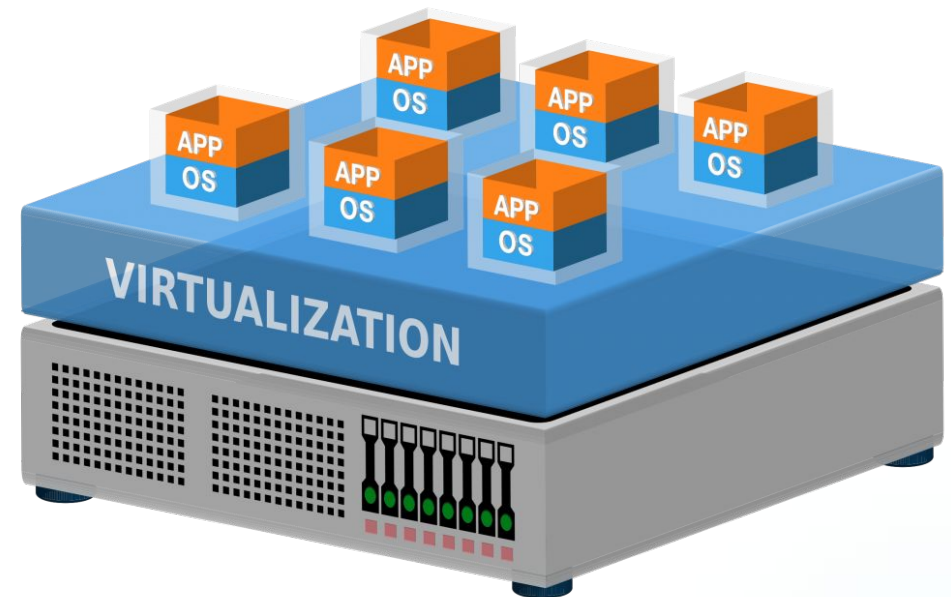
Respalda todo lo que cambió desde el último backup **completo**.

Lento de crear, rápido de restaurar.

Virtualización y Continuidad

La abstracción del hardware mediante VMware o Hyper-V permite:

- **Snapshotting:** Capturar el estado exacto de un sistema.
- **Migración en vivo:** Mover sistemas entre servidores sin downtime.
- **Recuperación rápida:** Restaurar archivos VHD/VMDK en minutos.



Contenedores y Orquestación



Docker

Aislamiento de aplicaciones para garantizar que funcionen en cualquier entorno.



Kubernetes

Orquestación que escala y reinicia contenedores automáticamente si fallan.



Alta Disp.

Garantiza que siempre haya instancias activas de su aplicación.

Redes y Seguridad Perimetral

Protegiendo los datos en tránsito.

Redes de Distribución (CDN)

Son redes de servidores distribuidos en diferentes ubicaciones geográficas que almacenan copias de contenido web, como imágenes, videos, archivos CSS, JavaScript o páginas estáticas.



Las CDN como **Cloudflare** o Akamai mejoran la disponibilidad global:

Caching: Almacena copias cerca del usuario.

Reducción de Latencia: Respuesta inmediata.

Offloading: Quita carga de sus servidores principales.

Protección DDoS



La Amenaza

Ataques de Denegación de Servicio que inundan su red con tráfico falso.



Filtrado

Identificación de patrones maliciosos para bloquear el tráfico antes de que llegue.



WAF

Web Application Firewall para proteger aplicaciones contra ataques complejos.

Vulnerabilidades: SQL Injection

El Ataque

Inserción de código SQL malicioso en formularios web para robar o destruir bases de datos.

La Prevención

Uso de **consultas preparadas** (Prepared Statements) y validación estricta de entradas.

Seguridad en Almacenamiento Cloud

Modelo de Responsabilidad

Del Proveedor

Seguridad **DE** la nube: centros físicos, redes, energía y hardware.

Del Cliente

Seguridad **EN** la nube: datos, cifrado, accesos e identidades.

Gestión de Identidades (IAM)



Control de Acceso

Principio de menor privilegio:
dar solo el acceso necesario.



MFA

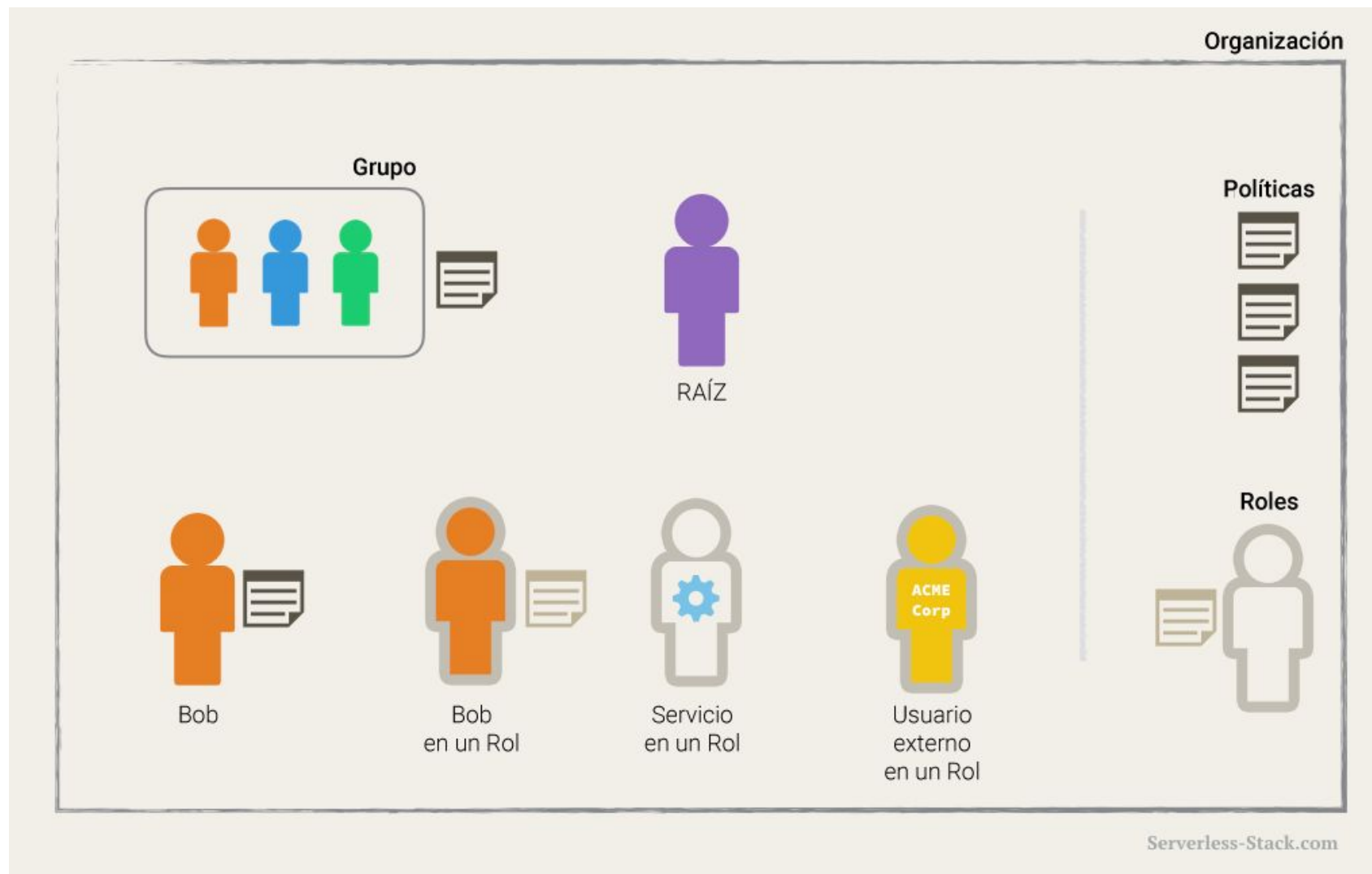
Autenticación de Múltiples
Factores para todas las
cuentas críticas.



Auditoría

Registro completo de quién
accedió a qué archivo y
cuándo.

Gestión de Identidades (IAM)



| Cifrado de Datos

En Tránsito

Uso de TLS/SSL para proteger datos mientras viajan por la red.

En Reposo

Cifrado AES-256 en los discos del proveedor de nube.



Escalabilidad y Rendimiento

Horizontal vs. Vertical



Escalamiento Vertical

Vertical: Aumentar CPU/RAM a una sola máquina.

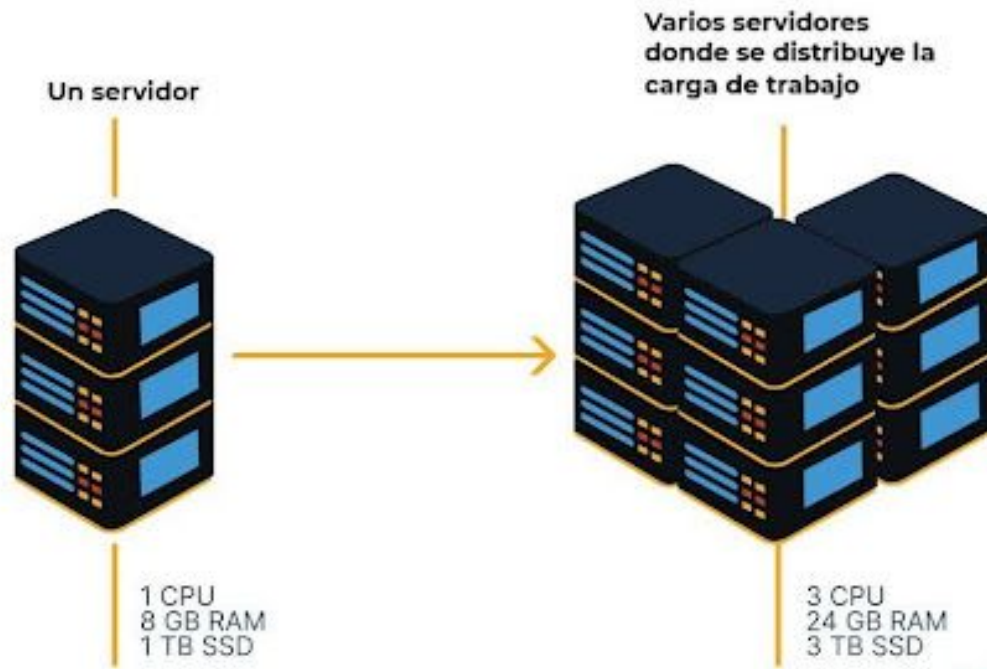


Escalamiento Horizontal

Horizontal: Añadir más máquinas al grupo de servidores.
Horizontal: Añadir más máquinas al grupo de servidores.

Horizontal vs. Vertical

Escalabilidad horizontal



IOPS y Latencia

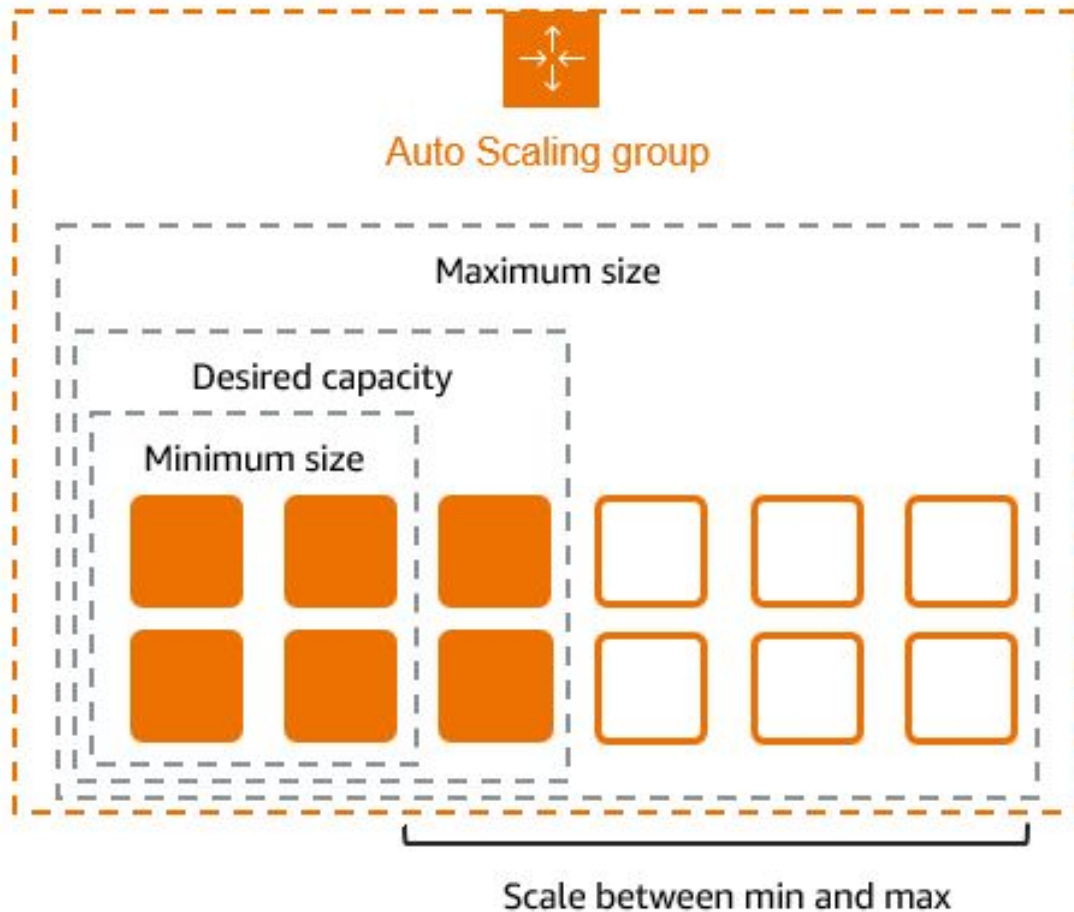
Input/Output Operations Per Second.

Mide cuántas operaciones de lectura y escritura puede realizar un sistema de almacenamiento en un segundo, como un disco duro, SSD, NAS o SAN.

msec

Latencia de red. El tiempo de respuesta. Crucial para la experiencia del usuario final.

Elasticidad y Auto-scaling



La nube permite el ajuste automático de recursos basado en métricas de uso real.

Beneficio: Paga solo por lo que usa, evitando el sobreaprovisionamiento.

Costos y Modelos de Precios

Niveles de Almacenamiento

Clase de Almacenamiento	Costo por GB	Latencia de Acceso	Caso de Uso
Hot Storage	Más alto	Milisegundos	Datos de uso diario
Cool Storage	Medio	Milisegundos	Backups recientes
Archive (Glacier)	Mínimo	Minutos/Horas	Datos históricos (Legal)

Modelo Pay-as-you-go



Sin CAPEX

No requiere inversión inicial en hardware físico costoso.



Ajustable

Aumente o disminuya su gasto según la demanda del negocio.



Transparencia

Visibilidad total del costo por cada recurso utilizado.

Costos Ocultos en la Nube

Es vital planificar considerando variables que a menudo se omiten:

- **Egress Fees:** Costo por sacar datos de la nube.
- **API Requests:** Costo por cada millón de peticiones (GET/PUT).
- **Cross-Region:** Transferencia de datos entre centros de datos.





Continuidad y Recuperación (BCP/DR)

Plan de Continuidad (BCP)

Propósito

Asegurar que las funciones críticas del negocio continúen operando durante un desastre total.

Alcance

No es solo tecnología; involucra personas, procesos, logística y comunicación.

Pasos para un BCP Efectivo



BIA

Análisis de Impacto al
Negocio.



Estrategia

Diseño de soluciones de
recuperación.



Implem.

Configuración técnica y
operativa.



Pruebas

Simulacros y
mantenimiento anual.

Métricas de Recuperación

RPO

Recovery Point Objective

¿Cuántos datos podemos permitirnos perder?

RTO

Recovery Time Objective

¿Cuánto tiempo podemos estar inactivos?

Casos de Estudio y Tendencias Futuras

Lecciones aprendidas y el camino por delante.

Caso: Netflix y Resiliencia

Desafío: Garantizar disponibilidad global para millones de usuarios.

Solución:

Uso de múltiples regiones en la nube (AWS).

Arquitectura basada en microservicios.

Chaos Engineering: Simulación de fallos para fortalecer la infraestructura.

Lección: Redundancia y pruebas constantes mejoran la resiliencia.



Caso: Facebook Downtime 2021

Problema: Caída global de Facebook, WhatsApp e Instagram por fallos en su red interna.

El Error

Cambio de configuración erróneo en los routers que desconectó los centros de datos de internet.

La Lección

Un solo punto de fallo puede generar un apagón masivo. Es clave tener accesos alternativos y pruebas rigurosas.

Tendencias en Gestión de Datos



Edge Storage

Procesamiento y almacenamiento cerca del usuario para latencia cero.



AIOps

IA para predecir fallos y optimizar el rendimiento automáticamente.



Quantum Safety

Criptografía resistente a la computación cuántica para proteger datos futuros.

| Edge Computing

Procesamiento cercano al usuario: En lugar de enviar todos los datos a un centro de datos centralizado, el procesamiento se realiza localmente en dispositivos cercanos al usuario.

Ejemplos: IoT (Internet de las Cosas), 5G, dispositivos inteligentes.

Beneficios de Edge Computing:

- ✓ Reducción de latencia en un 50%.

Mejora la experiencia del usuario al reducir el tiempo de respuesta.

- ✓ Mayor disponibilidad y resiliencia: Al procesar datos localmente, la infraestructura es menos vulnerable a caídas globales.

- ✓ Optimización de ancho de banda: Solo se envían datos relevantes al centro de datos, lo que reduce el tráfico y la carga de la red.



| Quantum Computing

Amenaza: Rompería la Encriptación Actual

- **Riesgo de seguridad:** La computación cuántica podría romper algoritmos de encriptación utilizados hoy en día, como RSA, que son fundamentales para proteger la disponibilidad y privacidad de la información.
- **Vulnerabilidad de sistemas críticos:** La confidencialidad y la integridad de los datos podrían verse comprometidas.
-

Oportunidad: Simulación de Redundancia Ultra-rápida

La computación cuántica podría permitir la creación de redes y sistemas de redundancia mucho más rápidos y eficientes, reduciendo tiempos de recuperación y mejorando la disponibilidad.

Simulación de grandes volúmenes de datos: Permite modelar fallos y escenarios de recuperación de manera mucho más precisa y veloz.

Conceptos clave aprendidos

1. Disponibilidad y Seguridad (Tríada CIA)

- Disponibilidad: Garantizar el acceso oportuno a la información.
- Integridad: Asegurar que los datos no sean alterados.
- Confidencialidad: Restringir el acceso solo a personal autorizado.

2. Infraestructura y Redundancia

- RAID: Uso de múltiples discos físicos para tolerar fallos de hardware (RAID 1, 5 y 10 como los más comunes).
- Balanceo de Carga: Distribución del tráfico (AWS ELB, Nginx) para evitar la saturación de servidores.
- Regla 3-2-1: La estrategia de respaldo definitiva (3 copias, 2 medios diferentes, 1 fuera de sitio).

Conceptos clave aprendidos

3. Continuidad del Negocio (BCP) y Recuperación (DR)

- BCP (Business Continuity Plan): Plan integral que abarca procesos, personas y tecnología para que la empresa no se detenga.
- RTO (Tiempo de Recuperación): Cuánto tiempo se puede estar inactivo.

4. Nuevos Paradigmas y Nube

- Responsabilidad Compartida: El proveedor protege la infraestructura; el cliente protege sus datos y accesos (IAM).
- Escalabilidad: Diferencia entre escalado vertical (más potencia) y horizontal (más máquinas).
- Virtualización y Contenedores: Uso de Docker y Kubernetes para despliegues ágiles y resilientes.

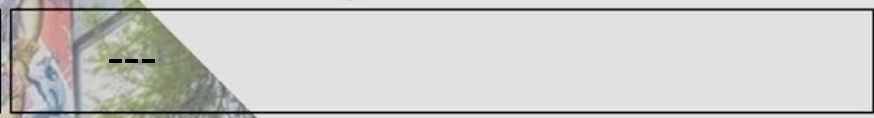
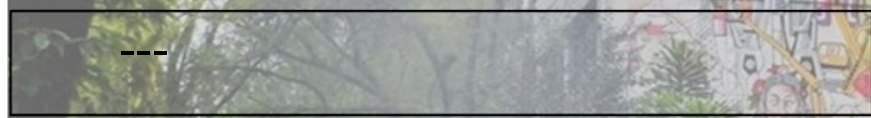
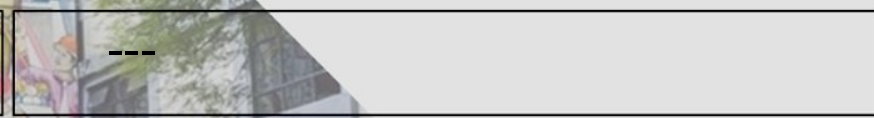
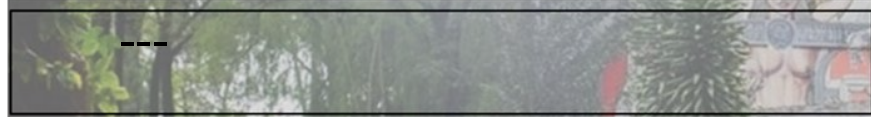
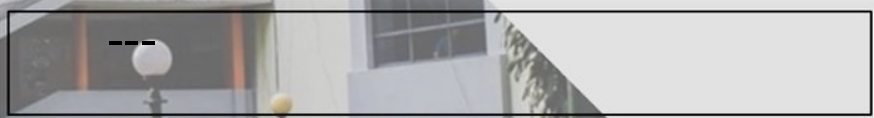
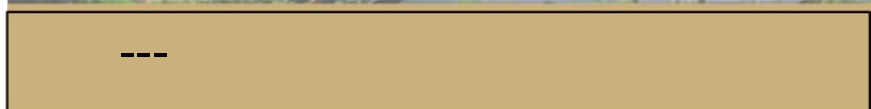
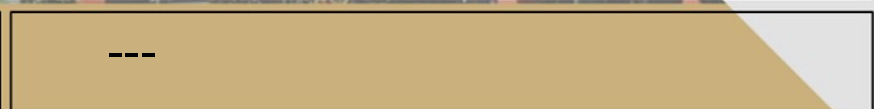
Practiquemos lo aprendido



CORTO 9



Hora de inicio:	---
Hora de fin:	---
Duración (min):	---



DUDAS ¿?



**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA